

三次目标回返严格消失； 这组初值处在全局正则剪切类

我重新检查 R0.59 高频包的完整三维动力学，发现它严格保持 $u = (0, F(x_1, t), G(x_1, x_2, t))$ 的平行剪切结构。Navier--Stokes 方程因此精确约化为一个热方程和一个线性平流扩散方程；通常的二叉 Picard 森林塌缩为单条有序链。由全指标载频区间算术，三次项到目标平面 $\xi_1 = 0$ 的距离严格大于 $3H/4$ ，三、五、七、九阶均不能回到该平面；第一次可能的目标修正是四次项。十一阶只在支撑层面允许回返，并未证明完整系数非零。

状态 · 不变约化与支撑定理已证明

24 项检查全通过

版本 v0.60 · 2026-08-20

支撑状态转移：32,771,750 次

能量卷积配对：323,216 对

公式覆盖载频：67,092,481 个

00 / BOUNDARY

这是对当前构造的结构判定，不是任意三维初值的估计

FORMAL · REDUCTION

完整方程精确约化

压力可取空间常数， F 为热流， G 满足线性平流扩散方程。

FORMAL · SUPPORT

三次目标投影严格为零

不是有限枚举现象，而是覆盖全部 L, M 的区间定理。

FORMAL · ENERGY

四阶能量账本闭合

二次正能量由三次高频回返和耗散共同补偿。

OPEN · QUARTIC

四次目标系数尚未控制

支撑允许不等于完整系数非零，也不等于具有统一余项界。

这次计算还给出一个重要的负面结论：R0.59 初值对任意固定参数都在该对称类内全局光滑，所以它不是候选奇点。它对 Clay 问题的直接价值很低；价值在于关闭错误的三次共振搜索，并把真正需要计算的第一处修正精确定位到四次项。

平行剪切子空间在完整 Navier--Stokes 流下保持不变

在 $\mathbb{T}^3$ 上取黏性系数一，并考虑

$$u(x,t) = (0, F(x_1,t), G(x_1,x_2,t)).$$

该场自动无散，而且

$$(u \cdot \nabla)u = F \partial_2 G e_3.$$

右端仍无散且与 x_3 无关，所以 Leray 投影不改变它，压力可取空间常数。完整方程精确等价于

$$\partial_t F - \partial_1^2 F = 0, \quad \partial_t G - \Delta_{12} G + F \partial_2 G = 0.$$

Ro.59 的 U 块沿 e_2 极化并只依赖 x_1 ， V 块沿 e_3 极化并只依赖 x_1, x_2 ，所以它恰好属于这个不变类。该平行流约化是经典结构；本页的新工作只限于把 Ro.59 频率包放入该结构，并完成其全阶支撑算术。

所有二叉树都消失，只剩一个 V 叶和有序的 U 叶

从初始振幅中提出 A ，写成 $F = AF_1$ 、 $G = \sum_{n \geq 1} A^n G_n$ 。线性项为热流，而对每个 $n \geq 2$ ，

$$(\partial_t - \Delta_{12})G_n = -F_1 \partial_2 G_{n-1}, \quad G_n(0) = 0.$$

全部高阶向量项都沿 e_3 极化。沿 e_3 的左因子对所有第三频率为零的右因子作用为零， V 也不能产生新的分支；只有 U 作用于前一阶 G 的通道存活。因此第 n 阶不是 Catalan 数量的树，而是一条含一个 V 叶与 $n-1$ 个 U 叶的时间有序链。

对 x_2 做 Fourier 展开后，每个第二频率 m 独立满足

$$\partial_t G_m - \partial_1^2 G_m + m^2 G_m + im F G_m = 0.$$

所以整个链严格保持 m 。Ro.61 不需要再枚举一般三维树，只需计算这一条链的嵌套热分母。

每一阶第一频率都是同一载频区间的有符号和

令

$$N = LM, \quad H = 4N, \quad D = N - 1, \quad I_N = \{H, H + 1, \dots, H + D\}.$$

固定正的第二频率 m 。初始 V 频率的第一坐标为 $-Q$ ，其中 $Q \in I_N$ ；此后每次作用都加上一个正或负的 U 载频。于是

$$\xi_1 = -Q + \sum_{j=1}^{n-1} \sigma_j P_j, \quad Q, P_j \in I_N, \quad \sigma_j \in \{-1, 1\}.$$

这是完整第 n 阶支撑的包含关系。它只判断某频率是否可能出现；多个时间有序路径仍可能彼此抵消，因此“支撑可达”绝不能直接改写成“系数非零”。

三次项距离目标平面严格超过 $3H/4$

三次项是三个 I_N 载频的有符号和。两个符号对一个符号时，最小可能绝对值满足

$$|\xi_1| \geq 2H - (H + D) = H - D = 3N + 1 > \frac{3}{4}H.$$

三符号相同的情形距离更大。因此，若 Π_0 表示对 x_1 平均，便有

$$\text{supp } \widehat{G}_3 \subset \{|\xi_1| > 3H/4\}, \quad \Pi_0 G_3 = 0.$$

这精确回答了 Ro.59 留下的第一个问题：不存在回流到 $K_M = \{(0, m, 0) : 1 \leq m \leq M\}$ 的三次同阶共振。继续搜索三次目标通道不会产生结果。

05 / ODD-ORDER THRESHOLD

三、五、七、九阶都不能触及零平面；十一阶首次支撑可达

对奇数阶 $n = 2k + 1$ ，若有符号和为零，则等式一侧至多有 k 个载频，另一侧至少有 $k + 1$ 个。只要 $kD < H$ ，两侧区间就不相交。对 $k = 1, 2, 3, 4$ ，精确距离下界依次为

$$3N + 1, \quad 2N + 2, \quad N + 3, \quad 4.$$

所以

$$\Pi_0 G_n = 0 \quad \text{for } n \in \{3, 5, 7, 9\}.$$

该区间论证在九阶后恰好停止。若 $N \geq 5$ ，存在显式十一阶支撑路径

$$-(H + N - 5) + 5(H + N - 1) - 5H = 0.$$

这证明奇数阶零平面排除不可能无限延伸；但它只是一条支撑见证。完整 G_{11} 在该频率上的时间积分与路径求和尚未计算，不能声称其系数非零。

06 / TARGET AND HIGH RETURN

二次项到达目标，三次项回到高频，四次项再次允许到达目标

支撑路径把三个不同角色分开：

$$\underbrace{-Q + Q = 0}_{\text{quadratic target}}, \quad \underbrace{-Q + P - P = -Q}_{\text{cubic high return}}, \quad \underbrace{-Q + Q + P - P = 0}_{\text{quartic target admissible}}.$$

因此三次项虽然不改变低频目标，却能回到原始 V 的高频支撑。第一次可能修正 Ro.59 目标系数的是 G_4 ，不是 G_3 。这也解释了为什么 Ro.59 的线性--二次 L^2 正交不会违反完整能量恒等式：补偿首先发生在更高频的线性--三次交叉项。

07 / FOURTH-ORDER ENERGY IDENTITY

二次正能量由三次高频回返与耗散精确配平

把约化方程的 L^2 能量恒等式按振幅 A 展开，四阶系数给出

$$\frac{d}{dt} (2\langle G_1, G_3 \rangle + \|G_2\|_2^2) + 2(2\langle \nabla G_1, \nabla G_3 \rangle + \|\nabla G_2\|_2^2) = 0.$$

有限 Gaussian 整数回归对 16 组参数、4,564 个 Fourier 模和 323,216 个卷积配对复核了周期分部积分恒等式。证明来源仍是解析分部积分，有限计算只是实现回归。

能量账本给出清晰机制： $\|G_2\|_2^2$ 不是靠线性--二次交叉项抵消，而是与 $2\langle G_1, G_3 \rangle$ 及对应耗散共同补偿。

对每个固定光滑频率包，约化系统全局光滑

F 是显式热流。给定光滑 F 后, G 方程是带光滑、散度为零剪切速度的线性抛物方程。标准抛物理理论因此给出每个固定 L, M, A 的全局光滑解。不需要小振幅假设。

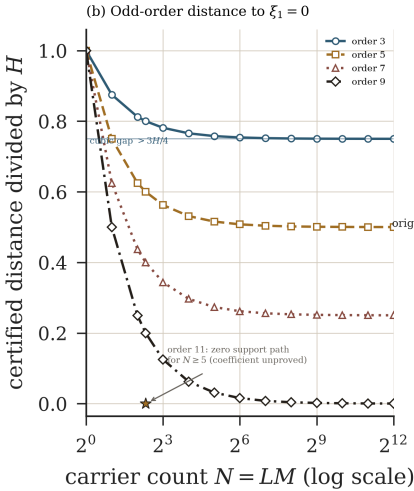
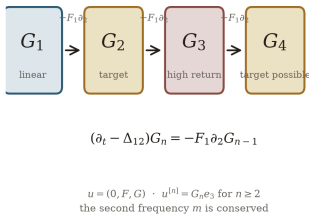
这不是三维任意初值的先验估计。该结论完全依赖平行剪切对称性：一般三维扰动会恢复涡量拉伸、压力耦合和完整的非线性树结构。Ro.59 构造因此可以反驳某些过强的临界壳增益猜想，却不能成为 Clay 奇点候选。

单链结构、奇数阶间隙和能量回返统一归档

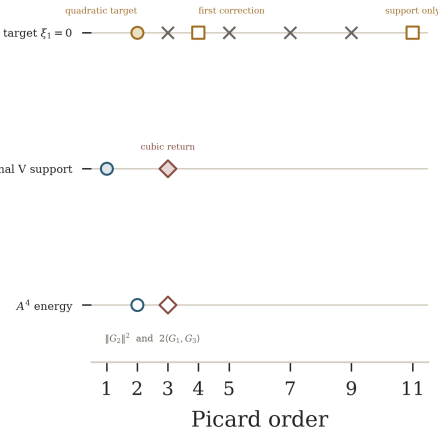
Support thresholds in the invariant shear Picard chain



(a) Picard forest collapses to one chain



(c) Target return and A^4 energy



Exact order-four identity: $\frac{4}{3}(2(G_1, G_3) + \|G_2\|_2^2) + 2(2(\nabla G_1, \nabla G_3) + \|\nabla G_2\|_2^2) = 0$.

Formal scope: 24/24 checks; 32,771,750 exact support transitions through order 11; 323,216 Gaussian-integer convolution pairs for the energy regression.

Conclusion: cubic target return is impossible, but cubic high-frequency backtracking is essential. The packet is globally smooth in this shear class; this is not an arbitrary-data regularity proof.

图 Ro.60-1. 左图显示完整 Picard 森林塌缩为单条剪切链；中图为三、五、七、九阶到 $\xi_1 = 0$ 的精确归一化距离，并标出十一阶首次支撑可达；右图区分二次目标、三次高频回返、四次目标允许和四阶能量项。PDF、SVG、600 dpi PNG、精确展示数据、验证脚本、资源监控、清单和哈希已归档；彩色、真灰度与 PDF 最终尺寸均已检查。

[下载矢量 PDF 附图](#) · [下载 600 dpi PNG](#)

研究价值在于结构降维和路线排除，对千禧年问题的直接推进很小

Ro.60 比单纯的三次频率枚举更有价值。它把完整三维动力学精确降为一条标量抛物链，给出覆盖全部参数的三次间隙定理，并解释了 Ro.59 四阶能量补偿的来源。后续任何关于这个频率包的高阶计算都可以在一维载频加时间有序积分框架内完成。

但结果同时降低了这条构造对 Clay 问题的优先级：该初值在一个已知全局正则的对称类中。即使 Ro.61 证明四次目标系数增长，也只会描述临界解映射或 Picard 余项的精细行为，不会直接产生有限时奇点。若想接近原问题，最终必须研究破坏该不变类的真正三维扰动，并证明相关估计在临界或超临界尺度上仍然可控。

独立论文价值暂评为中等：经典平行流约化本身不新，但“张量 Rudin--Shapiro 临界饱和和包 + 全阶单链 + 奇数阶阈值 + 四阶能量账本”的组合可能形成一篇关于临界迭代结构的短文。投稿前仍需系统核查平行流、第二代和高到低转移文献中的相邻结果。

下一步精确计算四次目标系数，而不是继续搜索三次共振

可证伪问题。在 $t_H = (\log 2)/(2H^2)$ 处，完整四次目标投影 $\Pi_0 G_4(t_H)$ 相对于 R0.59 二次目标 $G_2(t_H)$ 是否满足统一的 $C\varepsilon^2/L^2$ 型相对上界；若不满足，增长来自目标数 M 、载频块长 L ，还是嵌套热分母中的近共振？

1. 由单链递推写出 G_4 的三个时间变量有序积分，不再枚举不存在的二叉树；
2. 固定第二频率 m ，精确化简全部热指数差与零分母极限；
3. 对满足 $-Q + Q + P - P = 0$ 的完整路径求和，保留符号、重复载频和路径重数；
4. 先用有理数或高精度区间算术检查 $L, M \leq 2^k$ ，再提出全指标上界；
5. 若出现 M 增长，构造明确下界；若没有，证明相对二次目标的统一衰减；
6. 只有四次项闭合后，才决定继续一般阶余项，还是转向破坏剪切不变类的三维扰动。

12 / REPRODUCIBILITY AND SOURCES

解析证明、精确回归、资源监控与期刊图分别固定

正式复现命令。
`python3 research/run_with_monitor.py --output research/certificates/r060/resources.csv --interval 0.10 -- python3 research/invariant_shear_picard_audit.py --maximum-level 12 --maximum-exhaustive-level 3 --maximum-order 11 --maximum-energy-level 3 --source-commit db3e7eb9071f67c041a96863f9afc43bbca50aec --progress --progress-log research/certificates/r060/progress.ndjson --check --pretty --output research/certificates/r060/invariant-shear-picard.json`

正式数学源提交为 [db3e7eb9071f67c041a96863f9afc43bbca50aec](#)，证书提交为 [ac67dd76630215fd3f49fedc9b261445e1cbb7ad](#)，最终附图源提交为 [ffaa745636bf20084ff3e3ee2df0e0b655c3ab8b](#)，附图归档提交为 [bd87b495adcfc60fafd43f01fd7c94cf49090656](#)。
科学审计耗时 0.737199 秒；监控历时 0.795783 秒、采样 8 次，峰值 CPU 为 90.7%，峰值常驻内存为 18.891 MiB。没有使用 GPU、随机输入或浮点数学判定，24 项检查全部通过。全指标公式覆盖 169 组 dyadic 参数与 67,092,481 个载频位置，但没有物化最大数组；有限支撑回归实际枚举 32,771,750 次状态转移。证书 SHA-256 为 [681fd7c5e2a6aef645f4bbff8e63733e62a002c608cb138856a17747489263b2](#)。
[下载同版 PDF](#) · [查看数学说明](#) · [查看精确审计脚本](#) · [查看机器可读证书](#) · [查看期刊附图包](#)

已发表基线与方法边界

[1]

A. L. Mazzucato 与 M. E. Taylor, [Vanishing viscosity plane parallel channel flow and related singular perturbation problems](#), *Analysis & PDE* 1 (2008), 35--93。给出坐标置换后相同的无压平行流约化；本页不把该约化声称为新结果。

[2]

H. Koch 与 D. Tataru, [Well-posedness for the Navier--Stokes equations](#), *Advances in Mathematics* 157 (2001), 22--35。给出小 BMO^{-1} 数据的全局适定性 with 临界 heat--Carleson 框架。

[3]

J. Bourgain 与 N. Pavlović, [Ill-posedness of the Navier--Stokes equations in a critical space in 3D](#), *Journal of Functional Analysis* 255 (2008), 2233--2247。给出 $\dot{B}_{\infty,\infty}^{-1}$ 中高到低转移和范数膨胀的基线机制。

[4]

P. Germain, [The second iterate for the Navier--Stokes equation](#), *Journal of Functional Analysis* 255 (2008), 2248--2264。系统刻画第二迭代的有界性边界，提醒第一迭代饱和不能替代完整解控制。